

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מרצים: , .

תשע"ו סמסטר ב'

השאלון מכיל 6 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (3 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.
 - אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:
 - יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
 - שאלות 1,2 - יש לענות על כל השאלות!
 - שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
 - שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.
-

שאלות 1 – 2 חובה

שאלה 1 (20 נק') נתונה פונקציה $z = x^2 + 2y^2 - 4y$

א (10 נק') מצאו את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה

ב (10 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$

שאלה 2 (22 נק')

א (11 נק') רשמו את המשוואה הפרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ ומקביל לוקטור $\vec{a}(m, n, k)$.

הוכיחו שהמשוואה שרשמתם היא אכן משוואת הישר הנ"ל.

ב (11 נק') רשמו את משוואת המישור העובר דרך הנקודה $P(x_0, y_0, z_0)$ ומאונך לוקטור $\vec{N}(A, B, C)$. הוכיחו שהמשוואה שרשמתם היא אכן משוואת המישור הנ"ל.

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

א (6 נק') החליפו את סדר האינטגרציה וחשבו את האינטגרל $\int_0^9 dy \int_{\sqrt{y}}^3 \cos(x^3) dx$

ב (10 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{n-1} x^n$

שאלה 4 (16 נק')

א (12 נק') חשבו את מסת הגוף המישורי בעל צפיפות $\rho = x^2 + y^2$, הנמצא ברביע הראשון וחסום על ידי הקווים $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 9, y = \sqrt{3}x, x = \sqrt{3}y$.

ב (4 נק') נתון כי שלושה וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ מקיימים את השוויון הבא:
 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = 0$.

הוכיחו כי הווקטורים מקבילים לאותו מישור (קופלנריים).

שאלה 5 (16 נק')

(א) (10 נק') בדקו אם הישרים $\frac{x-1}{3} = -y-1 = z$ ו- $x = -2t, y = 2+t, z = 3-t$ מצטלבים. אם כן, מצא את המרחק ביניהם.

(ב) (6 נק') הגדירו את המושג: פונקציה $z = f(x, y)$ רציפה בנקודה $M_0(x_0, y_0)$. בדקו את רציפות הפונקציה $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{x^2 - y} & : (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & : (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ בנקודה $(0, 0)$.

שאלה 6 (16 נק')

(א) (11 נק') על המעגל $x^2 + y^2 = 1$ מצאו את הנקודה P כך שהנגזרת המכוונת של הפונקציה $z = x^2 + x - y$ בנקודה $O(0, 0)$ בכיוון של וקטור $\overline{OP}$ תהיה מקסימלית.

(ב) (5 נק') הגדר מהו ההיטל של נקודה על מישור ומצאו את ההיטל של הנקודה $P(4, 2, 1)$ על המישור $y + 2 = 0$.

פתרו 1 מבין השאלות 7-8

שאלה 7 (10 נק')

(א) (6 נק') עבור אילו ערכי הפרמטרים a ו- b שלושת הישרים

$$\begin{aligned} x+1 &= \frac{y+2}{a} &= \frac{z+3}{3} \\ \frac{x+1}{2} &= -\frac{y+2}{3} &= -z-b \\ \frac{x+1}{3} &= -y-2 &= \frac{z+3}{2} \end{aligned}$$

נמצאים באותו מישור? נמק את תשובתך.

(ב) (4 נק') עבור ערכי a, b שמצאת בסעיף א' רשמו את משוואת המישור המכיל את שלושת הישרים.

שאלה 8 (10 נק') חשבו את נפח הגוף החסום על ידי המשטחים $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 6 - x^2 - y^2$. סרטטו את הגוף במערכת הצירים התלת מימדית.

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$:

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לווקטור a :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) : במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
 $x = x_0 + lt$, $y = y_0 + mt$, $z = z_0 + nt$, $-\infty < t < \infty$.

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 0$ בנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$:
 $f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$

נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור a :
 $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y)$:
 $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:
 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:
 $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$, $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$, $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

נוסחת גרין:
 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$

נגזרות:

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $(c)' = 0$ | 2. $(x^n)' = nx^{n-1}$ | 3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ |
| 4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ | 5. $(\sin x)' = \cos x$ | 6. $(\cos x)' = -\sin x$ |
| 7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ | 8. $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$ | 9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$ |
| 10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ | 11. $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$ | 12. $(\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$ |

$$(uv)' = u'v + uv' , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} , \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) .$$

אינטגרלים:

$$\begin{array}{lll}
\int dx = x & \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1) & \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b| \\
\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) & \int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \\
\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x & \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \\
\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+p} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\
\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} & \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} & \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| \\
\int \cot x dx = \ln|\sin x| & \int \tan x dx = -\ln|\cos x| & \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}
\end{array}$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:} \\
\text{הצבה אוניברסלית}$$

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2+x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2-a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t}, \\
\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\begin{array}{lll}
\sin^2 x + \cos^2 x = 1 & \sin^2 x = 1 - \cos^2 x & \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \\
\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x = \frac{1}{\tan x} & 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\
1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x
\end{array}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

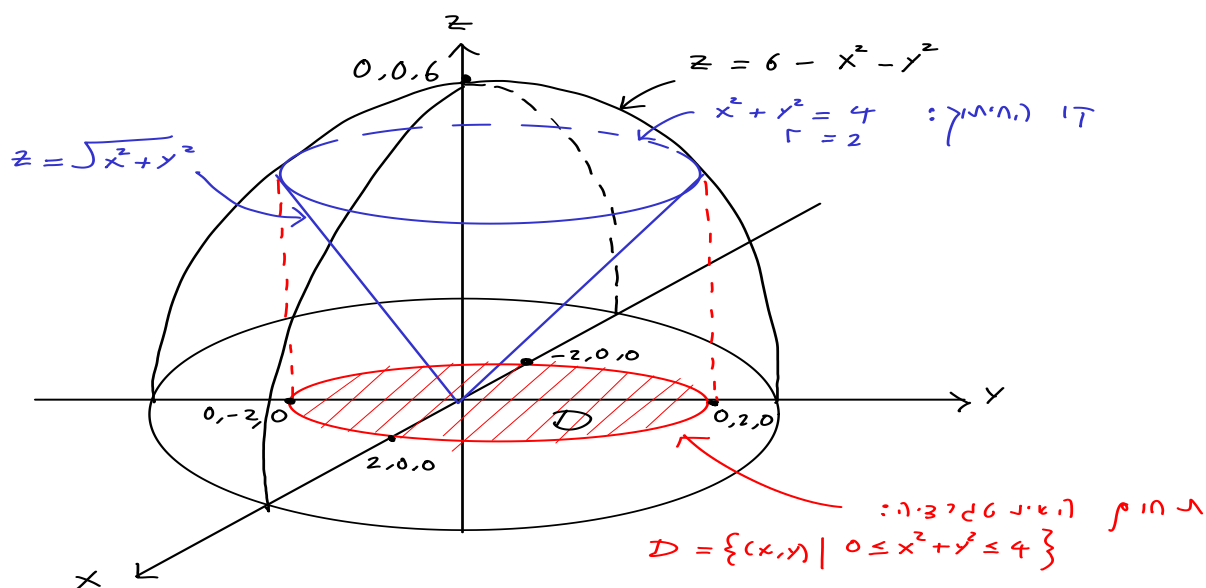
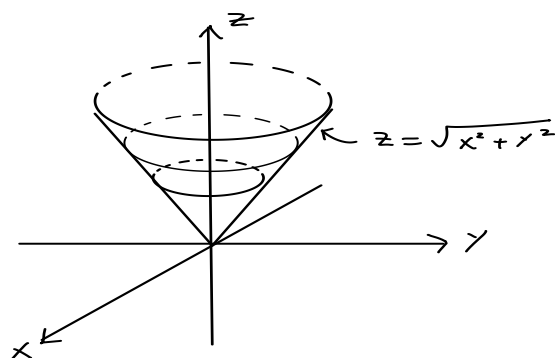
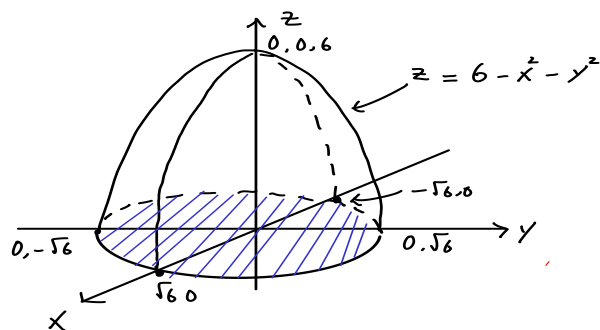
שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8



הנפח נתון ע"י האינטגרל $\iint_D (6 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$. השפה של התחום D נמצא בחיתוך בין המשטחים:

$$6 - x^2 - y^2 = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

במשתנים פולריים:

$$6 - r^2 = r \Rightarrow r^2 + r - 6 = 0 \Rightarrow (r + 3)(r - 2) = 0 \Rightarrow r = 2 \vee r = -3.$$

המשתנה r לא יכול להיות שלילי לכן החיתוך של המשטחים הוא המעגל $r = 2$. מכאן:

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2 \wedge 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

לפיכך הנפח הוא:

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_D \left(6 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy \\
 &= \iint_D r dr d\theta (6 - r^2 - r) \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr r (6 - r^2 - r) \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr (6r - r^3 - r^2) \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \left[3r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} \right]_0^2 \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \left[12 - \frac{16}{4} - \frac{8}{3} \right] \\
 &= \frac{16}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \\
 &= \frac{32\pi}{3} .
 \end{aligned}$$